



INTROL: Einführendes Labor Sicherheit

Kursmaterial HS25 - 2025

Florian Wamser & Ron Porath, Hochschule Luzern

6. Oktober 2025

INTROL: Einführendes Labor Sicherheit

Letzte Änderung: 6. Oktober 2025

Begleitendes Kursmaterial des Moduls *INTROL* im Herbstsemester 2025 an der Hochschule Luzern.
Kursmaterial für einen Semesterkurs mit 14 Wochenstunden.



Dieses Skript wird während der Vorlesung angepasst und vervollständigt. Neue Kapitel und Übungen kommen im Verlauf der Vorlesung hinzu.

Autoren

S. Boussaha: Initiale Version

Stephan Renggli: Anpassungen im Kapitel HTTP

Raphael Bolfig: Anpassungen im Kapitel FTP + HTTP, Wireshark-Features

Christian Scherrer, Nicolas Richner: kleine formale Anpassungen und Verbesserungen

Prof. Dr. Florian Wamser, florian.wamser@hslu.ch

Dr. Ron Porath, ron.porath@hslu.ch

Raphael Bolfig: Update Wireshark-Screenshots und diverse kleine Anpassungen

Ideen zum Inhalt und initiales Feedback: Thomas Jösler, Peter Infanger

Ausgabe 2025

Erstmalige Durchführung im H21 (2021).

Studentische Angaben

Bitte tragen Sie im folgenden Feld ihren Namen und Informationen zu ihrem Team ein, falls Sie in einem Team arbeiten.

Team: *

Vorname 1: *

Nachname 1: *

Vorname 2: *

Nachname 2: *

Vorname 3: *

Nachname 3: *

* Je nach Teamgrösse müssen die Felder *Vor-* und *Nachname* in der entsprechenden Anzahl ausgefüllt werden.

Sonstige Angaben und Anmerkungen:

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	2
1.1	Feedback	2
1.2	Legende	2
2	Netzwerk-Schicht 2: Kommunizieren im LAN - Address Resolution Protocol (ARP)	4
2.1	Vorbereitung	4
2.2	Address Resolution Protocol (ARP)	4
3	Netzwerk-Schicht 3: Das Netzwerkanalyse-Protokoll ICMP mit den Tools ping und tracer	10
3.1	Internet Control Message Protocol (ICMP) mit dem Tool ping	10
3.2	Internet Control Message Protocol (ICMP) mit dem Tool tracer	14
4	Netzwerk-Schicht 4: Funktionsweise des Transmission Control Protocols (TCP)	21
5	Netzwerk-Schicht 7: Hilfsprotokolle für die Adressauflösung und IP-Adressenvergabe - DHCP und DNS	30
5.1	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)	30
5.2	Domain Name System (DNS)	36
6	Netzwerk-Schicht 7: Protokolle des World Wide Web - Hypertext Transfer Protocol (HTTP)	41
7	Netzwerk-Schicht 7: Verschlüsselte Datenübertragung im World Wide Web - HTTP / TLS	47
8	Netzwerk-Schicht 7: Dateiübertragungen via FTP - File Transfer Protocol (FTP)	52

1 Vorwort

1.1 Feedback

Mit Ihrer Mithilfe kann die Qualität des Kurses laufend den Bedürfnissen angepasst und verbessert werden.

Sollte etwas in diesem Kurs nicht wie beschrieben funktionieren, melden Sie dies bitte direkt dem Lehrpersonal oder per E-Mail an Florian Wamser (florian.wamser@hslu.ch).

Bei Problemen wenden Sie sich bitte ebenfalls an das Lehrpersonal.

1.2 Legende

Wichtige Begriffe und Schlüsselwörter sind *kursiv* gedruckt.

Auffällige Unteraussagen im Text sind **fett** gedruckt.

Kommandozeilenbefehle werden durch separate Felder mit grauem Hintergrund hervorgehoben. Zu Beginn einer Zeile sind Kommandozeilenbefehle mit einem > oder \$ gekennzeichnet. Für Referenzierungen wird bei grösseren Blöcken eine Zeilennummer angegeben. Weder das Kommandozeilenzeichen noch die Zeilennummer ist Teil der Eingabe.

```
1 echo "Hello World!"  
2 exit
```

Skriptinhalte oder Inhalte von Konfigurationsdateien werden ebenfalls in separaten Feldern mit grauem Hintergrund angegeben.

```
#!/bin/bash  
echo "Hello, world!"  
echo the $# parameter did not destroy pygments syntax highlighting  
time find . -type f -exec ls -l {} \; | awk '{sum += $5} END {print sum  
}'
```



Anmerkungen und Informationen sind weiterführende Hinweise zu Befehlen oder zu der aktuellen Aufgabe. Sie gelten als ergänzender Hinweis, Notiz oder Hilfestellung.



Dringend beachten. Was hier steht, unbedingt merken oder ausführen. Oft müssen Befehle zwingend für den folgenden Aufgabenteil ausgeführt werden.



Weiterführende Literaturhinweise oder Links. Dies sind Informationen, die nicht zur Ausführung der Versuche benötigt werden, aber bekannt sein sollten.

2 Netzwerk-Schicht 2: Kommunizieren im LAN - Address Resolution Protocol (ARP)

Zielsetzung

- Arbeiten und Durchführen einer Netzwerkanalyse auf Schicht 2: Data Link Layer (Schicht für die Kommunikation im lokalen Netzwerk)
- Verstehen der Funktionsweise des [ARP](#)-Protokolls
- Untersuchen der ARP-Cache-Tabelle, die MAC-Adressen zu IP-Adressen abbildet.

Das [Address Resolution Protocol](#) dient dazu, dass sich Geräte im lokalen Netzwerk finden und kommunizieren können. Hierzu werden IP-Adressdaten und Ethernet-MAC-Adressen in einer Tabelle auf jedem PC gespeichert. Die Tabelle wird, falls nötig, nach der Erkennung eines neuen PCs im Netzwerk gefüllt oder aktualisiert. Dieses Verhalten schauen wir uns nun an.

2.1 Vorbereitung

Für diesen Versuch wird lediglich eine Arbeitsstation mit Internetzugang und [Wireshark](#) als Analysewerkzeug vorausgesetzt.

Damit diese Versuche zur Protokollanalyse so rasch wie möglich durchgeführt werden können, sollten Sie an der Windows-Arbeitsstation im Labor Ihre Netzwerkadapter-Einstellungen anpassen. Es wird empfohlen, nur [NIC1](#) zu aktivieren und die zweite Netzwerkkarte wie auch alle anderen Adapter zu deaktivieren. Dies spart bei gewissen Kommandos Zeit.

2.2 Address Resolution Protocol (ARP)

Wir starten im lokalen Netzwerk (Netzwerk-Schicht 2) und lernen das [Address Resolution Protocol](#) (ARP) kennen.

1. Öffnen Sie [Wireshark](#), jedoch starten Sie noch *keine* Aufzeichnung.
2. Zeigen Sie sich auf der Kommandozeile das [Default Gateway](#) an:

```
> ipconfig
```

3. Starten Sie nun eine Aufzeichnung in [Wireshark](#).



Achten Sie dabei darauf, das richtige Interface des Labor-PCs auszuwählen.

4. Löschen Sie auf der Kommandozeile den ARP-Cache (= ARP-Tabelle) Ihres Hosts:

```
> arp -d
```



Um den ARP-Cache zu löschen, müssen Sie die Kommandozeile als **Administrator** ausführen.

5. Pingen Sie nun Ihr **Default Gateway** an:

```
> ping [IP Default Gateway]
```

6. Schauen Sie sich den ARP-Cache an und vergewissern Sie sich, dass das Gateway aufgelistet ist:

```
> arp -a
```

7. Stoppen Sie die Aufzeichnung in **Wireshark**.

8. Schauen Sie sich den ARP-Traffic in **Wireshark** an. Filtern Sie hierzu nach dem spezifischen Protokoll:

```
arp
```

9. Wählen Sie das **erste** ARP-Paket aus.

10. Schauen Sie sich den Reiter **Ethernet II** an.

11. An wen wurde das Paket gesendet? Was hat es mit dieser Adresse auf sich?

Schritt 1 des ARP-Protokolls ist *immer* der folgende: **Man sendet einen Request an alle Teilnehmer des Netzwerks (=Broadcast).**

- *Inhalt des Requests:* Wer hat die MAC-Adresse zu IP W.X.Y.Z?
- *Ziel-Adresse:* Broadcast-MAC-Adresse: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Hier im konkreten Fall bedeutet dies (da der PC die MAC-Adresse des **Default Gateways** nicht kennt, die er pingen möchte) der Computer sendet eine ARP-Anfrage (=ARP-Request) an alle PCs im Netzwerk. Hierzu verwendet er die Broadcast-MAC-Adresse: FF:FF:FF:FF:FF:FF auf Ethernet-Schicht, weil damit alle Teilnehmer im lokalen Netzwerk adressiert werden können. Pakete an die Broadcast-Adresse werden vom Switch an alle Ports ausser dem Eingangsport gesendet. Die Ethernet-Schicht (OSI-Layer 2) ist als Schicht für die Übertragung der Pakete im lokalen Netzwerk verantwortlich. Das ARP-Protokoll nutzt die Ethernet-Schicht für die Übertragung und baut darauf auf. Der Computer fragt damit alle Teilnehmer des Netzwerk, wie die MAC-Adresse des **Default Gateways** ist. Sobald er diese kennt kann er Pakete an diesen senden.



Falls Sie beim Beantworten dieser Frage Probleme haben, schauen Sie sich bitte nochmals die Grundlagen auf Wikipedia an: https://de.wikipedia.org/wiki/Address_Resolution_Protocol.

- Machen Sie sich klar, welchen Zweck das ARP-Protokoll hat und warum es überhaupt notwendig ist.
- Machen Sie sich den generellen Ablauf klar, der passiert, sobald ein neuer PC im Netzwerk auftaucht.

12. Verifizieren Sie auf der Kommandozeile, dass es sich bei der angezeigten Source-MAC-Adresse um Ihre handelt.

13. Wie finden Sie heraus, welche Ihre MAC-Adresse ist?

Die eigene MAC-Adresse wird bei `ipconfig /all` in der Zeile **Physical Address** angezeigt.

14. Achten Sie in Wireshark beim Ethernet-Header auch auf die 2-Byte (= 16 Bit) grosse Kennung/ID: **Type:** ARP (0x0806). Diese gibt das Protokoll des **Payloads** des Ethernet-

Frames an. Der Ethernet-Frame-Payload entspricht der nächsthöheren Schicht, in diesem Fall [ARP](#).

15. Schauen Sie sich den Reiter [Address Resolution Protocol](#) an.
16. Wie lautet die [Target MAC address](#) dieses ARP-Requests? Auf was lässt sich anhand dieser MAC-Adresse schliessen? *Hinweis:* Beachten Sie die einzelnen Protokolle auf den einzelnen Schichten.

Beachtet bitte den feinen Unterschied: Im Ethernet-Teil des Paketheaders ist es `FF: . . . :FF`. Dies bedeutet, hier wird eine Broadcast-ARP-Anfrage an alle Teilnehmer des Netzwerks versendet. Im ARP-Protocol ist es dann aber `00:00:00:00:00:00`. Dies wird hier als einfacher Platzhalter verwendet, da dies *nicht* für das Versenden genutzt wird, sondern der Ethernet-Header. Es zeigt an, dass die Ziel-MAC-Adresse unbekannt ist. Damit wird das Feld im Header einfach "leer" gelassen.

Wikipedia: Als Empfänger-MAC-Adresse wird dazu die Broadcast-Adresse `ff-ff-ff-ff-ff-ff` im Ethernet-Frame verwendet, damit alle Computer des lokalen Netzwerkes die ARP-Anforderung empfangen. Jedoch wird die Ziel-MAC-Adresse innerhalb der ARP-Anforderung mit `00-00-00-00-00-00` gefüllt, um anzuzeigen, dass der Sender der ARP-Anforderung diese MAC-Adresse herausfinden möchte. Empfängt irgendein Computer ein solches Paket, sieht er nach, ob dieses Paket seine IP-Adresse als Empfänger-IP-Adresse enthält.

17. Wechseln Sie nun in [Wireshark](#) zum **Antwortpaket**.
18. Schauen Sie sich wiederum zuerst den Reiter zu [Ethernet II](#) an.
19. Schauen Sie sich den Reiter zu [ARP](#) an.
20. Wie lautet die MAC-Adresse Ihres Gateways?

Die MAC-Adresse des Routers im grünen LAB-Netz ist: `c8:8d:83:95:02:a4` (Raum: 404). Es ist die MAC-Adresse an die das ICMP-Ping-Paket auf Ethernet-Schicht gesendet wird.

Zusammenfassung

- Sie haben nun einen vollständigen Durchlauf des ARP-Protokolls verfolgt und analysiert.
- Sie haben die MAC-Adresse Ihres PCs erkannt und wissen wofür diese benötigt wird.
- Sie kennen die MAC-Adresse des Gateways.

Damit ein Paket ins Internet gesendet werden kann, schickt der PC zunächst ein IP-Paket an den Gateway, der dieses dann ins Internet weiterleitet. *Hierzu wird immer zunächst das IP-Paket mit Hilfe der MAC-Adresse im lokalen Netzwerk versendet – sprich es wird von Ihrer MAC-Adresse an die MAC-Adresse des Gateways gesendet, da wir uns hier in einem lokalen LAN befinden.*

- Sie wissen nun, dass mit Hilfe des ARP-Protokolls die Tabellen (= Caches) gefüllt werden. Diese Tabellen ordnen MAC-Adressen zu IP-Adressen zu, sodass Pakete überhaupt per MAC-Adresse versendet werden können.
- Sie können nun im Netzwerk erkennen, wie ein ARP-Cache gefüllt wird.

3 Netzwerk-Schicht 3: Das Netzwerkanalyse-Protokoll ICMP mit den Tools ping und tracert

Zielsetzung

- Arbeiten und Durchführen der Netzwerkanalyse auf Schicht 3: Network Layer (Schicht des Internet-Protokolls)
- Ausprobieren und Kennenlernen des Netzwerkanalyse-Protokolls **ICMP**.
- Nutzung des Tools **ping**, das IP-Adressen testen kann. Verstehen der Funktionsweise von **ping**.
- Kennenlernen der technischen Funktionsweise des Tools **tracert**.

Das bekannte Netzwerkanalyse-Tool **ping** arbeitet auf der dritten Netzwerkschicht: Protokollschicht des Internets (Network Layer). **ping** nutzt das Netzwerkanalyse-Protokoll **ICMP**, um die Erreichbarkeit von IP-Adressen zu testen. Mit **ping** wird ein einfaches Testpaket an eine Zieladresse - gegebenenfalls auch in fremde LANs - gesendet. Mit dem ICMP-Protokoll antwortet die Gegenstelle, falls diese aktiv ist. Dieses Verhalten schauen wir uns nun an.

3.1 Internet Control Message Protocol (ICMP) mit dem Tool ping

1. Starten Sie auf der Arbeitsstation **Wireshark** und sogleich auch eine neue Aufzeichnung.



Beim Starten einer neuen Aufzeichnung verschwinden die bestehenden Ergebnisse!

Sie werden die Pakete der Übungen eines Kapitels aber miteinander vergleichen wollen. Lassen Sie die Aufzeichnung bis zum Ende des Kapitels laufen. Oder noch besser: Öffnen Sie ein neues **Wireshark**-Fenster für die neue Aufzeichnung.

2. Machen Sie Ihr **Default Gateway** ausfindig. Sie finden die Adresse ganz einfach über die IP-Konfiguration Ihrer Windows-Arbeitsstation.

```
> ipconfig
```

3. Pingen Sie das **Default Gateway**.

```
> ping [IP Gateway]
```

4. Sobald das Pingen beendet ist, können Sie zu **Wireshark** wechseln.

5. Suchen Sie nach den **ICMP**-Paketen. Sie können hierzu das entsprechende Protokoll in **Wireshark** filtern:

icmp

6. Wählen Sie das erste Paket aus → **Echo (ping) request**.
7. Schauen Sie sich den Reiter **Internet Control Message Protocol** an.
8. Welcher Nachrichtentyp wird verwendet und was für eine Bedeutung hat dieser? ¹

Es wird der **ICMP Type 8 (Echo (ping) request)** verwendet, welcher den Empfänger auffordert mit einem **Echo (ICMP Type 0)** zu antworten.

¹ Hinweis: Weitere Informationen finden Sie auf Wikipedia unter dem Stichwort "ICMP": https://de.wikipedia.org/wiki/Internet_Control_Message_Protocol

9. Schauen Sie sich den Paketinhalt genau an.
10. Was fällt auf?

Microsoft Windows verwendet als Payload standardmässig 32 Bytes an Daten, welche aus dem Alphabet von 0x61 (**a**) aufwärts bis 0x77 (**w**) wiederholend besteht. Der Paketinhalt hat aber keinerlei Bedeutung hier. Es sollten 32 Bytes (nicht Bits) sein. Der Standardwert bei Windows ist 32 Bytes, bei vielen Unix/Linux-Systemen ist er 64 Bytes.

Der Payload in einem ICMP-Ping-Paket ist typisch für die verschiedenen Betriebssysteme. Microsoft Windows verwendet den String **abcdefghijklmnopqrstuvwabcdefghi**, während Linux, macOS und FreeBSD den String **..... !"#\$\$%&'()*+,-./01234567** verwenden. Einige Hacking-Tools und Intrusion Detection-Systeme (IDS) nutzen diese Unterschiede, um im Netzwerk zu erkennen, welches Betriebssystem auf einem Host läuft.

Von <https://www.antonline.com/showthread.php?255826-Data-Field-of-an-ICMP-ECHO-REQUEST>:

Es ist merkwürdig, dass Microsoft einfach **a bis w** gewählt hat, was einem Bereich von 23 Bytes entspricht. Hexadezimal gesehen ist es 0x61 bis 0x77. Das erscheint ziemlich willkürlich, obwohl die Zahl 23 vielleicht eine besondere Bedeutung für denjenigen hat, der ursprünglich diese Entscheidung getroffen hat. Der Loop wird zurückgesetzt und beginnt erneut für die 9 verbleibenden Bytes, die benötigt werden, um das Paket auszufüllen.

Was die Unix-Systeme betrifft, scheint es mir, dass einfach bei ASCII 0x00 begonnen wird und bis 0x37 (7) hochgezählt wird. Dies ergibt 55 Bytes an Daten, mit einem angehängten Nullbyte, was 56 Oktetten entspricht (was mein Linux-System standardmässig bei der Nutzung von Ping verwendet) - ausgenommen die ersten 10 Bytes, die NICHT 0x00, 0x01, 0x02, usw. sind. Manchmal ersetzt das Host-Betriebssystem bestimmte nicht druckbare Zeichen durch druckbare Zeichen, um sie anstelle der grauen nicht druckbaren Boxen anzuzeigen, was hier der Fall zu sein scheint.

Fun Fact: Es gibt einen Mechanismus, genannt **ICMP tunnel**, der ICMP-Pakete (Echo Request and Reply) nutzt, um einen verdeckten Kanal zwischen zwei Computern (Client und Proxy) aufzubauen. Dadurch kann beispielsweise mittels Ping-Nachrichten ein Tunnel für TCP-Pakete eingerichtet werden. Ein bekannter Anwendungsfall ist hier beispielsweise das Umgehen von HTTP-basierten Authentifizierungsmechanismen, die HTTP in einem WLAN-Netzwerk verbieten aber ICMP pings auf unteren Layern (noch) zulassen: <https://de.wikipedia.org/wiki/ICMP-Tunnel>

11. Setzen Sie nochmals einen **Ping** ab, jedoch diesmal mit einem Payload von 33 Byte.

```
> ping -l 33 [IP Gateway]
```

12. Wie erklären Sie sich das gegebene Verhalten (Zeichenkette)?

Sowohl Windows als auch Mac füllen den Payload des ICMP-Pakets mit einer bestimmten Abfolge an Bytes. Windows: Alphabet... abc...i. Insbesondere gilt in Windows: Wenn man genauer den Inhalt betrachtet: Es wird der Wert 0x6A (hex) hinzugefügt. 0x6A in Hex entspricht dem Zeichen "j" in ASCII. Auch im Hinblick auf die Frage direkt davor: Es wird das Alphabet genutzt. Nun wird nach abc...i noch das "j" hinzugefügt, womit der Payload um 1 erhöht wurde.

13. Schauen Sie sich nun die Antwort in [Wireshark](#) an.

14. Welcher Nachrichtentyp wird für die Antwort verwendet und was bedeutet dieser?

Als Antwort wird der **ICMP Type: 0 (Echo (ping) reply)** verwendet. **Type 0** ist die Antwort auf eine **Type 8**-Anfrage und beinhaltet den selben Payload.

15. Pingen Sie nun noch eine Adresse, welche keine Antwort gibt, beispielsweise 2 . 2 . 2 . 2.

16. Schauen Sie sich hier die Anfragen an und vergleichen Sie sie mit den Positiven von vorhin.

3.2 Internet Control Message Protocol (ICMP) mit dem Tool `tracert`

Nun werden Sie `ICMP` noch kurz per `tracert`-Befehl untersuchen.

17. Führen Sie folgendes Kommando aus:

```
> tracert 8.8.8.8
```

18. Sobald die Routenverfolgung zum öffentlichen DNS-Server von Google mit der IP-Adresse `8.8.8.8` abgeschlossen ist, wechseln Sie zu `Wireshark` und stoppen Sie die Aufzeichnung.
19. Schauen Sie sich hier die Routenverfolgung an.

20. Wo spiegeln sich die Anzahl Hops auf der Kommandozeile in den Paketen in [Wireshark](#) wieder?

Hintergrund: Das TTL-Protokollfeld gehört zum Internet-Protokoll (*nicht* zum ICMP-Protokoll (!)) - wird also bei jedem IP-Paket gesetzt. TTL wird aber *nicht* erhöht, um zum nächsten Hop zu gelangen, sondern initial vom Sender gesetzt (max 255). Es gibt an wie viele Hops (=Router) ein Paket passieren darf (laut Standard sogar: wie viel Zeit/wie lange ein Paket insgesamt existieren darf; inklusive der Zeit zur Verarbeitung in den Routern). Dies wurde eingeführt, um zu verhindern, dass ein Paket unendlich lange im Internet weitergeleitet wird; beispielsweise bei Loops im Routing soll das Paket nach einer gewissen Anzahl an passierten Hops verworfen werden.

Um zu verhindern, dass Pakete endlos durch ein Netzwerk (z. B. im Kreis zwischen mehreren Routern) gesendet werden, reduziert ein Router beim Weiterleiten den TTL-Wert um 1. Erreicht der TTL-Wert den Wert 0, wird das Paket gelöscht und der Sender über eine ICMP-Nachricht über diesen Vorgang informiert.

Traceroute: Traceroute nutzt diesen Mechanismus, indem es spezielle IP/ICMP-Pakete an das Ziel sendet, wie bei einem normalen Ping. Dabei setzt Traceroute absichtlich das TTL-Feld (Time to Live) auf einen bestimmten Wert, um absichtlich Fehlermeldungen von Routern auf dem Weg zum Ziel zu provozieren. Traceroute beginnt mit einer TTL von 1, wodurch der erste Router das Paket verwirft und zurückmeldet, dass die TTL abgelaufen ist. Auf diese Weise identifiziert Traceroute den ersten Router, auch als ersten Hop bezeichnet. Anschliessend sendet Traceroute weitere Pakete mit sukzessiv höherer TTL (2, 3, 4, usw.), um von den weiteren Routern auf dem Weg Fehlermeldungen und deren Namen zu erhalten, bis das Ziel erreicht wird.

Die Anzahl der Hops spiegelt sich in der TTL wider (im letzten Ping-Versuch von Traceroute zum Ziel). Dort steht direkt dann die Anzahl an Hops, die bis zum Ziel hin passiert wurden.

21. Verfolgen Sie die Pings des [tracert](#)-Befehls in Wireshark mit dem [Flow Graph](#).

Aktivieren Sie hierzu in Wireshark über [Edit](#) → [Preferences...](#) → [Appearance](#) → [Name Resolution](#) den Punkt [Resolve network \(IP\) addresses](#) für die Namensauflösung.

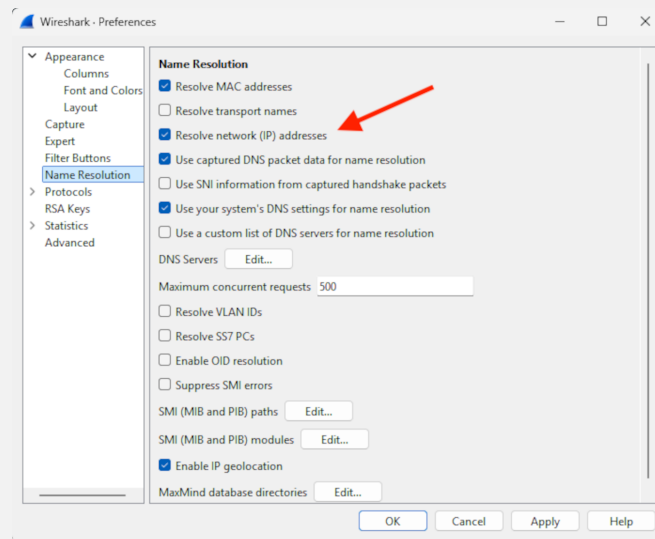


Abbildung 1: Aktivieren Sie **Resolve Network (IP) addresses**.

Filtern Sie in Wireshark nach **icmp**-Paketen, indem Sie oben in das Feld für Display-Filters das Protokoll **icmp** schreiben.

Wechseln Sie nun im Menü **Statistics** auf den Flussgraph **Flow Graph**. Wählen Sie unten links die Option **Limit to display filter** (bzw. Auf Anzeigefilter einschränken).

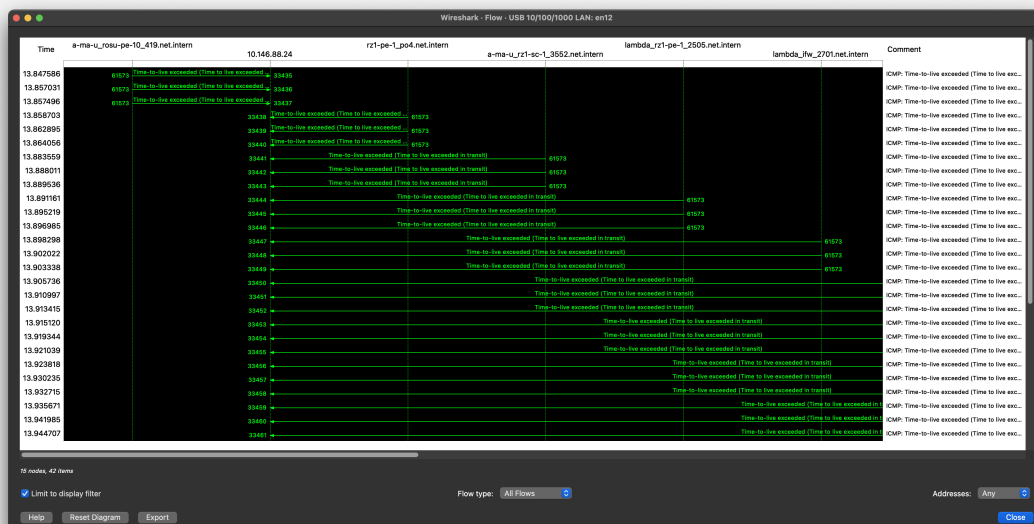


Abbildung 2: Ansicht der Routenverfolgung im Wireshark **Flow Graph**.

22. Wieso werden immer drei ICMP-Pakete gesendet?

Bei der Routenverfolgung mit dem `tracert`-Befehl wird die Antwortzeit jedes Hops gemessen. Um einen verlässlichen Mittelwert zu erlangen, wird die Antwortzeit drei mal pro Hop mit drei ICMP-Paketen gemessen.

23. Inwiefern unterscheiden sich die **echo requests** von **ping** und **tracert**?

ICMP (= **pings**) ist das Protokoll zum Testen von Systemen (zB. Erreichbarkeit). Ping ist das Tool, das ICMP-Nachrichten senden/generieren kann, und damit das ICMP-Protokoll nutzt. Traceroute ist ein weiteres Tool, das das ICMP-Protokoll nutzt. ICMP arbeitet direkt oberhalb von IP, nutzt also immer IP als *Eltern*-Protokoll und dessen Schicht darunter (im IP-Header Protokollnummer 1), siehe zB. http://www.it-infothek.de/images/semester_2/rod_135.gif. Die TTL ist im Protokoll ICMP nicht vorhanden, denn TTL gibt es - genau genommen - bei ICMP gar nicht. Die TTL wird im IP-Paketteil gesetzt, das dann wiederum vom ICMP-Protokoll genutzt wird.

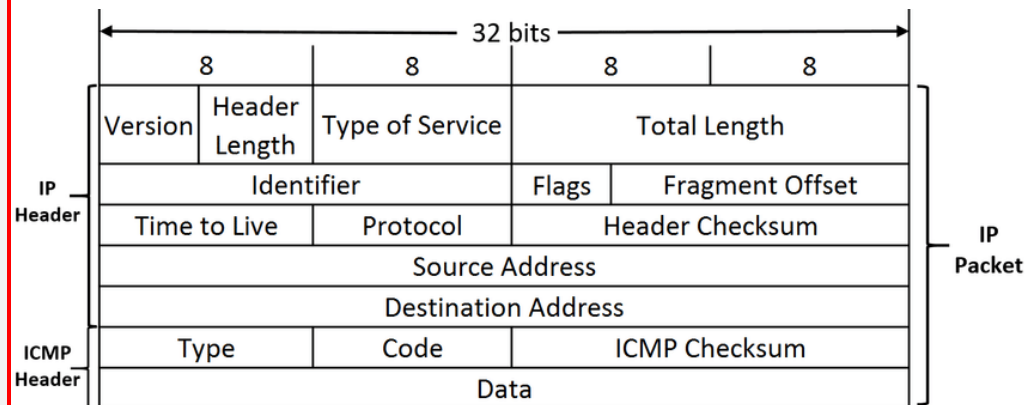


Abbildung 3: ICMP+IP. Quelle:

https://www.researchgate.net/figure/ICMP-packet-structure_fig5_316727741

Richtige Antwort hier: Ping nutzt eine feste TTL. Traceroute dagegen arbeitet (wie Ping) mit dem ICMP-Protokoll, beginnt aber mit TTL 1 und erhöht TTL während des Ausführens, um die Router auf der Strecke zum Ziel herauszufinden. *Funktionsweise Traceroute:* Traceroute sendet mehrfach IP+ICMP-Datenpakete vom Typ **ICMP Echo Request** an den Ziel-Host, beginnend mit einer Time to Live (TTL) von 1. Danach erhöht Traceroute die TTL. Traceroute erhöht die TTL sukzessive. So erhält Traceroute schrittweise immer Nachrichten von allen Routern und kann so alle Hops zum Internet herausfinden. Traceroute testet nicht einen Zielhost im Netzwerk, sondern den Weg hin zum angegebenen Zielhost. Traceroute erhält genau dann Nachrichten zurück, wenn die TTL=0 ist und das Paket am Router verworfen wird. Da bei 1 begonnen wird können alle Router bis zum Ziel herausgefunden werden. -> siehe Funktionsweise von Traceroute

Zusammenfassung

- Sie haben nun das Tool `ping` kennengelernt und genutzt.
- Sie haben verstanden, dass das Tool `ping` das `ICMP`-Netzwerkprotokoll nutzt, um das IP-Netzwerk zu untersuchen.
- Sie haben gesehen, mit welcher Meldung das Netzwerkprotokoll `ICMP` reagiert, wenn eine IP-Adresse nicht auffindbar ist.
- Sie haben den Befehl `tracert` verstanden. Sie wissen wie `tracert` das `ICMP`-Netzwerkprotokoll ausnutzt, um Pfade im Internet aufzuzeigen.

4 Netzwerk-Schicht 4: Funktionsweise des Transmission Control Protocols (TCP)

Zielsetzung

- Einsicht in die Funktionsweise eines Protokolls auf Schicht 4:
Anwendungsprogramm ↔ Anwendungsprogramm
- Kennenlernen des **TCP-Three-Way-Handshakes** und der **TCP-Sequenznummern** zur Sicherstellung der richtigen Reihenfolge bei der Übertragung.
- Kennenlernen von **Wireshark**-Zusatzfunktionen: Veranschaulichung des **TCP-Ablaufs** in einem Graphen.

Das **TCP**-Protokoll hat die Aufgabe, den Transport zwischen Anwendungen zu ermöglichen. Daher wurden auch Port-Nummern zusätzlich zu IP-Adressen eingeführt, damit Computer mit mehreren Programmen gleichzeitig kommunizieren können.

TCP kümmert sich allein um die Kommunikation zwischen Anwendungen und baut auf **IP** auf, das den Transport zum Computer ansich über die Netze regelt und organisiert. Ab dem Computer übernimmt dann TCP und führt

1. eine weitere Adressierung ein (→ Port-Nummern),
2. führt eine Flusskontrolle zur Sicherstellung der Reihenfolge beim Senden von Paketen ein und
3. verwaltet das wiederholte Senden von Paketen, falls diese verloren gegangen sein sollten.

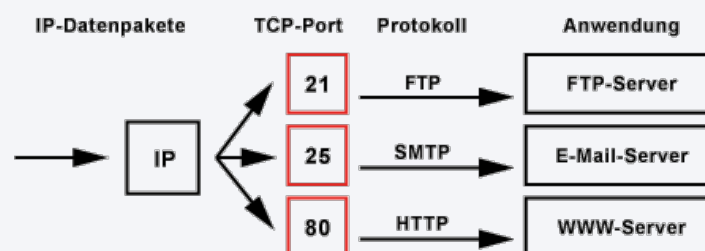


Abbildung 4: Port-Nummern gelten lokal auf jedem Computer einzeln. Quelle: [Elektronik-Kompodium](#).

In dieser Teilübung lernen Sie Details des Netzwerkprotokolls **Transmission Control Protocol (TCP)** kennen.

1. Öffnen Sie **Wireshark** und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
2. Öffnen Sie eine neue Kommandozeile.
3. Setzen Sie folgenden Befehl ab.

```
> curl www.google.ch
```



Falls Sie **Powershell** verwenden und folgende Fehlermeldung erhalten **The response cannot be parsed because the Internet Explorer engine is not available.** verwenden Sie den **-UseBasicParsing**-Parameter.

```
> curl www.google.ch -UseBasicParsing
```

4. Erklären Sie, was dieses **curl**-Kommando macht.

Lädt die Webseite **www.google.ch** (deren HTML-Code) über das HTTP-Protokoll herunter. **HTTP** baut auf einer **TCP**-Verbindung auf.

5. Beenden Sie die Aufzeichnung in **Wireshark**.
6. Filtern Sie in **Wireshark** nach dem erzeugten **TCP**-Traffic.

```
tcp.port==80
```



Es gibt eine Menge an unterschiedlichen Möglichkeiten, wie in **Wireshark** Verkehr gefiltert werden kann. Unter anderem kann es auch hilfreich sein, dass man sich einzelne Pakete anhand der Paketnummern anzeigt. Wählen Sie hierzu den folgenden Filter, wenn Sie Paket 20 bis 23 angezeigt haben möchten:

```
> frame.number in {20..23}
```



Eine weitere Möglichkeit nach Displayfiltern zu suchen ist [ChatGPT](#). Falls Sie Zeit haben, fragen Sie doch [ChatGPT](#) einmal, welchen Filter er vorschlagen würde, um den [TCP-Three-Way-Handshake](#) in Wireshark zu analysieren.

You

Welchen Filter würdest du vorschlagen, um den TCP-Three-Way-Handshake in Wireshark zu analysieren?

ChatGPT

Um den TCP-Three-Way-Handshake in Wireshark zu analysieren, können Sie einen Filter verwenden, der nur Pakete im Zusammenhang mit dem Handshake anzeigt. Der TCP-Three-Way-Handshake besteht aus drei Schritten: SYN, SYN-ACK und ACK. Hier ist ein Beispiel für einen Filter, der nur diese Pakete anzeigt:

arduino

Copy code

```
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0 // zeigt SYN-Pakete
```

arduino

Copy code

```
tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1 // zeigt SYN-ACK-Pakete
```

arduino

Copy code

```
tcp.flags.syn == 0 && tcp.flags.ack == 1 // zeigt ACK-Pakete
```

Sie können diese Filter kombinieren, um nur die Pakete zu sehen, die während des Handshakes gesendet und empfangen werden. Zum Beispiel:

scss

Copy code

```
(tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 0) || (tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack ==
```

Mit diesem Filter können Sie den gesamten Three-Way-Handshake in Wireshark sehen.



Abbildung 5: Ausgabe von [ChatGPT](#) zu Wireshark-Display-Filtern.

7. Erklären Sie den **TCP-Three-Way-Handshake** anhand des aufgezeigten Traffics. Schauen Sie sich die Abfolge der TCP-Nachrichten zu Beginn an.¹

Zum Starten einer TCP-Verbindung sendet der Client dem Server ein Paket mit dem **SYN**-Flag, worauf der Server mit einem Paket mit **SYN**- und **ACK**-Flag antwortet, was der Client wiederum mit einem **ACK**-Paket bestätigt. Damit ist der Three Way Handshake abgeschlossen und die TCP-Session eröffnet. Ziel ist es, dass man sicher sein kann, dass Nachrichten in beide Richtungen übertragen werden können - quasi ein Test für die beiderseitige Erreichbarkeit innerhalb dieser Verbindung.

¹ Interessierte Studenten:innen sollten sich das Problem der *Zwei Armeen* anschauen. Die Lösung dafür entspricht exakt dem Three-Way-Handshake: <https://de.wikipedia.org/wiki/Drei-Wege-Handschlag>.

8. Wählen Sie das erste TCP-Paket [SYN] aus.
9. Studieren Sie den Inhalt im Reiter **Transmission Control Protocol**. Werfen Sie einen besonderen Fokus auf die gesetzten Flags sowie die Sequence- und Acknowledgement-Nummern.

10. Wie verhalten sich die Sequence- und Acknowledgement-Nummern zueinander? Wie funktioniert das Zusammenspiel?

Mit dem **ACK** zeigt der PC/Client, die vom ihm erwartete nächste Sequenznummer des Kommunikationspartners an, aufgrund der Daten, die er bisher erhalten und verarbeitet hat. Damit können die Verbindungsteilnehmer sicherstellen, dass (a) alle Daten verarbeitet und übertragen wurden und (b) in der richtigen Reihenfolge angekommen sind.

Im Verbindungsaufbau ist dies einfach die nächste folgende Nummer: **ACK** ist **SYN+1** („+1“, da zu Beginn beim Aufbau noch keine Payload-Daten übertragen werden. Später wird die Paketlänge mit berücksichtigt: Damit wächst die Sequenznummer aufgrund der Grösse der Daten, die jeweils im Paket bei jeder Übertragung enthalten sind.)

Es gilt beim **TCP-Three-Way-Handshake**:

- (1) **SYN**: Der Verbindungsaufbau wird gestartet, indem der Client ein **SYN** an den Server sendet. Der Client setzt die Sequenznummer des **SYN**-Pakets auf einen zufälligen Wert **A**.
→ [**SYN**] vom Client „sequence number“ ist 297778102
- (2) **SYN-ACK**: Als Antwort antwortet der Server mit einem **SYN-ACK**. Die Bestätigungsnummer wird auf eins mehr als die empfangene Sequenznummer gesetzt, d. h. **A+1**, und die Sequenznummer, die der Server für das Paket wählt, ist eine weitere Zufallszahl, **B**.
← [**SYN-ACK**] vom Server „acknowledgement number“ ist 297778103
← [**SYN-ACK**] vom Server „sequence number“ ist 4234208052
- (3) **ACK**: Schließlich sendet der Client ein **ACK** zurück an den Server. Die Sequenznummer wird auf den empfangenen Bestätigungswert gesetzt, d. h. **A+1**, und die Bestätigungsnummer wird auf eins mehr als die empfangene Sequenznummer, d. h. **B+1**, gesetzt.
→ [**ACK**] zurück vom Client hat „acknowledgement number“ 4234208053

Dass die Sequenznummer im Wireshark bei 0 beginnt, liegt an der vereinfachten Darstellung von Wireshark. Zur besseren Lesbarkeit zeigt Wireshark in der Default-Einstellung nicht die eigentliche im Paket übertragene Nummer an, sondern eine relative Nummer, die so gesetzt wird, dass beim **SYN** mit 0 begonnen wird.

11. Hat der Source-Port für die Verbindung eine besondere Bedeutung? Wenn ja, welche?

Ja. Mit **IP** wird der **HOST** identifiziert, und mit der Port-Nummer die Anwendung auf dem Host. Generell: ohne Port-Nummern könnte man nur eine Anwendung pro Host nutzen/ansprechen. Daher nutzt jedes Transport-Layer-Protokoll eine gesonderte Adressierung für Anwendungen. Damit ist der Source-Port für die Kommunikation unerlässlich und nötig. Insbesondere gilt: Auf dem Source-Port wartet die Anwendung auf dem Client auf eine Antwort. Der Port stammt aus dem dynamischen Port-Bereich des Clients und wird vor dem Aufbau der Verbindung an die entsprechende Anwendung gebunden.

12. Schauen Sie sich den TCP-Paketfluss grafisch an. Klicken Sie in der Menübar auf **Statistics** → **Flow Graph**.



Sie können die visuelle Ansicht auf Ihren Anzeigefilter begrenzen. Klicken Sie unten links auf die Option **Limit to display filter** (bzw. **Auf Anzeigefilter einschränken**).



Um eine gute graphische Auswertung zu sehen, setzen Sie den **Flow Typ** auf **TCP Flows**.

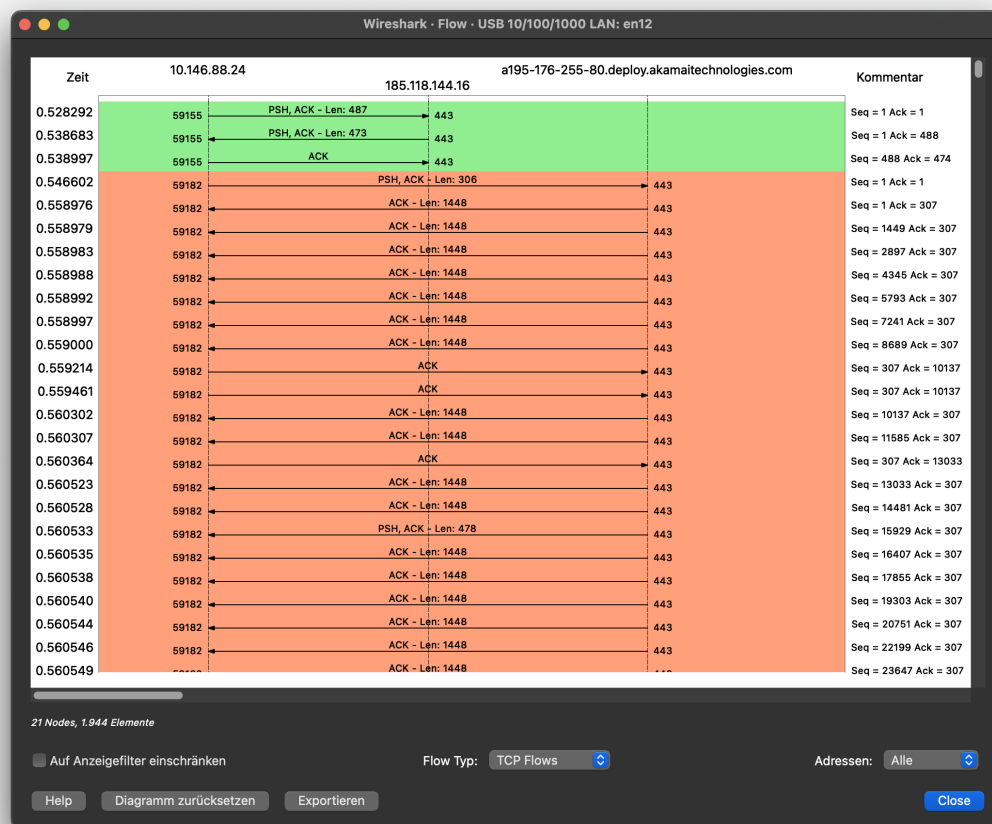


Abbildung 6: TCP-Flussgraph Flow Graph im Ablaufdiagramm

13. Beschreiben Sie den Output des Fensters, das erscheint, sobald der TCP-Flow visualisiert wird. Was wird dargestellt und was kann dadurch untersucht werden?

Es werden alle TCP-Verbindungen dargestellt. Der Handshake ist so sehr leicht ersichtlich. Die Reihenfolge der eingetroffenen Pakete und wie TCP mit den Sequenznummern arbeitet ist sehr ersichtlich in dieser Ansicht.

14. Beschreiben sie zwei weitere **Wireshark**-Features aus dem Bereich **Statistiken** im Menüpunkt **Statistics**. Zum Beispiel **Conversations** oder **I/O Graph**.

- Bei dem **I/O Graph** handelt es sich um den Input/Output-Graphen. Er zeigt wie viele Pakete pro Sekunde gesendet und empfangen wurden (= Auslastung des Netzwerks). Mit einem Doppelklick auf **Pakete** kann zu anderen Einheiten gewechselt werden, zB. **Mbit/s**.
- **Verbindungen** zeigt alle Verbindungen an, sortiert nach der Art der Verbindung (Art im Sinne des Protokolls). Man sieht beispielsweise, dass wir auf Ethernet-Ebene (Schicht 2) nur eine Verbindung mit dem Gateway hatten, da mit keinem anderen lokalen Gerät kommuniziert wurde.

15. Zeigen Sie sich die **Experteninformationen** an. Gehen Sie in der Menübar auf **Analyze** → **Expert Information**.



Lesen Sie das Kapitel 7.4 **Expert Information** auf folgender Website durch, um mehr Informationen zu dieser Funktion zu erhalten. https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChAdvExpert.html

16. Beschreiben Sie was diese Funktion Ihnen zu Verfügung stellt.

Diese Funktion zeigt Informationen über Auffälligkeiten im Netzwerk an. Von blau zu rot nimmt der Grad der Auffälligkeit zu, wobei blau normales Verhalten darstellt. Dies wird bei der Fehlersuche verwendet, um einen ersten Anhaltspunkt zu erhalten.

Zusammenfassung

- Sie kennen nun ein Beispiel für ein Transport-Layer-Protokoll auf Netzwerk-Schicht 4, das den Kommunikationsfluss zwischen Anwendungen regelt.
- Sie haben zwei wichtige Funktionen des Transport-Layer-Protokolls **TCP** im Detail angeschaut: Flusskontrolle mit **Sequenznummern** und den **Three-Way-Handshake**.
- Sie haben **Wireshark** genutzt, um den TCP-Paketfluss visuell darzustellen.
- Sie verstehen den generellen Ablauf bei TCP und wie die Reihenfolge (**Sequenznummern**) und den Verbindungsaufbau (**Three-Way-Handshake**) abläuft.

5 Netzwerk-Schicht 7: Hilfsprotokolle für die Adressauflösung und IP-Adressenvergabe - DHCP und DNS

Zielsetzung

- Studieren der Funktionsweise von [DHCP](#) und [DNS](#).
- Dadurch, dass [DHCP](#) und [DNS](#) auf dem Protokoll [UDP](#) aufsetzen, lernen Sie auch einige Details des Transportlayer-Protokolls [UDP](#) von Netzwerk-Schicht 4.

Das [Dynamic Host Configuration Protocol](#) ist ein Hilfsprotokoll zur Vergabe von IP-Adressen auf Computern im Netzwerk. Es ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients durch einen Server. Es arbeitet auf OSI-Netzwerkschicht 7, bietet aber Funktionalität für die Schicht 4 (Netzwerkschicht), da diese die Adressvergabe von IP-Adressen benötigt. Dieses Protokoll schauen wir uns nun im Detail an.

5.1 Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Im Folgenden untersuchen wir das [Dynamic Host Configuration Protocol](#).

1. Öffnen Sie [Wireshark](#) und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
2. Öffnen Sie eine neue Kommandozeile.
3. Fordern Sie eine neue IP-Adresse per DHCP an:

```
> ipconfig /release  
> ipconfig /renew
```



Wenn eine statische IP-Adresse gesetzt ist, wird kein DHCP- oder UDP-Traffic generiert. Weiter kann es ein bisschen dauern, wenn Sie viele Netzwerkkadapters aktiviert haben → siehe Kapitel [Vorbereitung](#) im ersten Teil zu [ARP](#).

4. Zeigen Sie sich den DHCP-Traffic in [Wireshark](#) an:

```
dhcp
```



Hinweis: Man könnte auch nach dem verwendeten UDP-Port von DHCP filtern:

```
udp.port==67 | | udp.port==68
```

5. Wählen Sie in **Wireshark** das Paket des DHCP-Requests aus.
6. Wechseln Sie in den Reiter **Ethernet II** des DHCP-Pakets.
7. Schauen Sie sich die **Source** und **Destination** an.
8. Wem gehört die Ziel-MAC-Adresse?

Die Destination-MAC-Adresse ist die Broadcast-Adresse (**ff:ff:ff:ff:ff:ff**). Da die IP des DHCP-Servers nicht bekannt ist, wird die Broadcast-Adresse verwendet, um den DHCP-Request zu versenden. Die Ziel-MAC-Adresse gehört somit keinem bestimmten PC oder Server, sondern wird von allen Geräten beachtet.

Wichtig: Da wir hier auf Ethernet-Schicht sind und ein Ethernet-Paket anschauen, wird hier die Broadcast-Adresse der Ethernet-Schicht (**ff:ff:ff:ff:ff:ff**) genutzt. Dies ist die einzige Möglichkeit, um im lokalen Netzwerk zunächst initial zu kommunizieren. Noch sind keine IP-Adressen bekannt und zugeteilt. Somit kann keine IP-Broadcast-Adresse wie **ABC.DEF.GHI.255** (z.B. **192.168.0.255**) wie sonst üblich genutzt werden. Es muss die Ethernet-Broadcast-Adresse (**ff:ff:ff:ff:ff:ff**) genutzt werden. *Machen Sie sich den Unterschied zwischen Ethernet-Broadcast-Adresse und IP-Broadcast-Adresse klar.*

Es antwortet der DHCP-Server des Netzwerks letztendlich im Anschluss. *Anmerkung:* In diesem Fall ist DHCP-Server und Router das selbe Gerät. In kleinen Netzwerken kann auf dem Router auch ein DHCP-Server laufen, oder der Router leitet den Request weiter, wenn der DHCP-Server nicht im gleichen Subnet/Netzsegment ist. Wichtig ist, dass klar ist, dass Antworten auch Ethernet-Schicht immer aus dem aktuellen Netzwerksegment stammen, in dem wir uns gerade befinden. Falls der DHCP-Server ausserhalb des aktuellen Netzwerksegments sein sollte, erhalten wir hier die Antwort des Routers, der die Response oder den Request weiterleitet.

9. Schauen Sie sich auch den Reiter zu IPv4 an, um die IP-Details zu betrachten.
10. Wechseln Sie nun noch in den Reiter **User Datagram Protocol**.
11. Was hat es mit den UDP-Ports 67 und 68 auf sich?

Der Server verwendet UDP-Port 67 und der Client UDP-Port 68 zum Senden und Empfangen von DHCP-Kommunikation.

12. Wählen Sie nun die DHCP-Antwort im aufgezeichneten Traffic aus: **DHCP ACK**.

13. Schauen Sie sich wiederum die verschiedenen Reiter mit den Inhalten an.



Mit dem Befehl `ipconfig /renew` haben wir keinen Bootvorgang mit entsprechender Zuweisung einer IP vom DHCP-Server simuliert. Wir haben lediglich unsere IP-Adresse beim DHCP-Server frisch zuweisen lassen. Oder aber wir hätten eine neue IP bekommen, wenn die aktuelle vom DHCP-Server als nicht mehr produktiv eingestuft würde. Im nächsten Schritt möchten wir einen Bootvorgang von Grund auf simulieren.

15. Starten Sie eine neue Aufzeichnung in **Wireshark** und führen Sie nun folgendes Kommando auf der Kommandozeile aus:

```
> ipconfig /release
```



Mit dem Befehl `ipconfig /release` geben wir die IP-Adresse für alle angeschlossenen Adapter frei.

16. Schauen Sie sich auf der Kommandozeile Ihre aktuelle Netzwerkkonfiguration an.



Sie sollten sehen, dass Ihre IP-Adresse für alle Netzwerkadapter freigegeben wurde.

17. Wechseln Sie zu **Wireshark**.

18. Schauen Sie sich das Release-Paket mit der Bezeichnung **DHCP Release** an.

19. Werfen Sie einen Blick auf das alte **Bootstrap Protocol**. Schauen Sie sich die **Bootp flags** im DHCP-Paket an.

20. Was ist das **Bootstrap Protocol**? Inwiefern unterscheidet es sich von DHCP? Goo-
geln Sie gegebenenfalls das **Bootstrap Protocol**.

BOOTP (das Bootstrap Protocol) ist ein Vorgänger von DHCP und hat deutlich eingeschränkten Funktionsumfang im Vergleich zu DHCP. BOOTP-Unterstützung ist heutzutage aus Gründen der Abwärtskompatibilität in DHCP integriert. In BOOTP werden Clients durch ihre MAC-Adressen identifiziert und eine bestimmte IP-Adresse zugeordnet. DHCP kann deutlich mehr Zusatzinformationen verteilen. BOOTP hat noch weitere Einschränkungen -> siehe <https://www.ibm.com/docs/de/i/7.5?topic=concepts-bootp>.

21. Nun werden Sie sich wiederum mit folgendem Befehl vom DHCP-Server eine IP-Adresse zuweisen lassen:

```
> ipconfig /renew
```

22. Schauen Sie sich den generierten Traffic an. Sie sehen Pakete für **Discover**, **Offer**, **Request** und **Acknowledgement**.
23. Schauen Sie sich zuerst das **Discover**-Paket an.

24. Mit welcher Quell-IP-Adresse hat Ihr Host die Anfrage getätigt? Weshalb diese?

Hier sind wir wieder (wie beim ARP-Kapitel zuvor) bei der Unterscheidung des Inhalts auf verschiedenen OSI-Schichten: Zuvor hatten wir schon gesehen, dass auf Ethernet-Ebene zu Beginn von DHCP die MAC-Adresse des Senders als Quell-Adresse und die Broadcast-Adresse (`ff:ff:ff:ff:ff:ff`) als Zieladresse verwendet wurde. Nun schauen wir uns in den nächsten zwei Aufgaben die Situation beim Discover-Paket im *IP-Layer* an.

- Ethernet Source-Adresse (Ethernet-Quelladresse): *eigene MAC-Adresse* (bekannt, da vom Hersteller vergeben und gesetzt)
- Ethernet Ziel-Adresse (Ethernet-Zieladresse): `ff:ff:ff:ff:ff:ff` (Ethernet-Broadcast-Adresse, die MAC-Adresse des DHCP-Servers ist noch nicht bekannt.)
- IP Source-Adresse: `0.0.0.0` (Platzhalter, es gibt keine vom Hersteller-gesetzte initiale IP-Adresse wie auf Ethernet-Ebene)
- IP Destination Adresse: `255.255.255.255` (IP-Broadcast-Adresse, der DHCP-Server ist noch nicht bekannt.)

→ Die Quell-IP-Adresse ist `0.0.0.0`, da der Host zu diesem Zeitpunkt noch keine IP-Adresse hat. Es wird eine Platzhalter-IP-Adresse `0.0.0.0` als Quell-Adresse verwendet.

Beachten Sie bitte den feinen Unterschied: Im Ethernet-Teil des Paketheaders werden andere Adressen verwendet als im IP-Paket. Im IP-Protocol ist es letztendlich `0.0.0.0` als Quell-Adresse. Im Gegensatz zu Ethernet ist hier zu Beginn nicht eine Quell-IP-Adresse bekannt mit der kommuniziert werden könnte. Bei Ethernet dagegen sind die MAC-Adressen schon vom Hersteller festgelegt und gesetzt. Dies ist bei IP eben nicht der Fall. Daher wird hier die IP-Adresse `0.0.0.0` als einfacher Platzhalter verwendet, da noch keine Zuweisung stattgefunden hat. Damit wird das Feld im Header einfach "leer" gelassen. Hier hat die IP-Adresse keinerlei Funktion oder ist zuvor bekannt. *Machen Sie sich klar, dass bei Ethernet die MAC-Adresse immer bekannt ist und somit zu Beginn schon die MAC-Adresse als Quell-Adresse genutzt werden kann. Dies geht bei IP nicht, da die IP-Adressen nicht vom Hersteller festgelegt werden wie bei Ethernet.*

25. An welche IP-Adresse wurde die Anfrage gesendet? Weshalb diese?

Destination Address: 255.255.255.255 (Broadcast-IP-Adresse)

Dabei handelt es sich um die Broadcast-Adresse auf IP-Schicht (vgl. mit Broadcast-Adresse `FF:FF:FF:FF:FF:FF` auf Ethernet-Schicht). Das heisst das Paket wird an alle im lokalen Netz verschickt. Somit auch an den DHCP-Server. Wichtig zu wissen ist, dass ein Broadcast nie vom Router weitergesendet wird. *Machen Sie sich den Unterschied zwischen Platzhalter-IP-Adresse und IP-Broadcast-Adresse klar und stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, wann welche Adresse genutzt wird.*

26. Schauen Sie sich weiter das `Offer`-Paket an.

27. Wo finden Sie die offerierte IP-Adresse des Servers? Welche Angaben werden noch vom DHCP-Server offeriert?

Im DHCP-Payload im Feld `Your (client) address`. Weiter beinhaltet die Antwort vom DHCP noch zusätzliche Informationen wie: IP des Routers, DNS-Server, Domänenname, Lease Time oder Subnetzmaske.

- Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
- Option: (3) Router
- Option: (6) Domain Name Server
- Option: (15) Domain Name
- Option: (51) IP Address Lease Time
- Option: (54) DHCP Server Identifier
- Option: (58) Renewal Time Value
- Option: (59) Rebinding Time Value
- Option: (125) V-I Vendor-specific Information

28. Schauen Sie sich das `Request`-Paket an.

29. Wo finden Sie die angefragte IP-Adresse des DHCP-Clients?

In `Option 50 (Requested IP Address)`

30. Zuletzt schauen Sie sich noch das ACK-Paket vom DHCP-Server an.

Das Protokoll des *Domain Name System* ist ein Hilfsprotokoll im Bereich der Adressvergabe. Es wandelt URLs oder Domain-Namen (beispielsweise `www.example.com`) in IP-Adressen um. Es zählt zu den Protokollen, die auf Netzwerkschicht 7 arbeiten, aber für die Netzwerk-Schicht 4 gebraucht werden. Schicht 4 könnte mit Domain-Namen nichts anfangen, da hier IP-Adressen zur Adressierung verwendet werden. Mit Hilfe des DNS-Protokolls werden URLs zu IP-Adressen übersetzt, sodass die Pakete auf Schicht 4 im Netzwerk weitergeleitet werden können. DNS arbeitet auf OSI-Netzwerkschicht 7, bietet aber Funktionalität für die Schicht 4 (Netzwerkschicht). Dieses Protokoll schauen wir uns nun im Folgenden an.

5.2 Domain Name System (DNS)

Im Folgenden untersuchen wir das Protokoll des *Domain Name System*.

1. Öffnen Sie *Wireshark* und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
2. Öffnen Sie eine neue Kommandozeile.
3. Löschen Sie den DNS-Cache auf Ihrem Host:

```
> ipconfig /flushdns
```

4. Machen Sie einen Lookup für den Public-DNS von Google:

```
> nslookup 8.8.8.8
```

5. Schliessen Sie die Kommandozeile wieder und stoppen Sie die Aufzeichnung in *Wireshark*.
6. Filtern Sie den DNS-Traffic in *Wireshark*:

```
dns
```



Hinweis: Man könnte auch nach dem verwendeten UDP-Port von DNS filtern: `udp.port==53`.

7. Wählen Sie das erste Packet für den DNS-Request für 8.8.8.8 aus: *Standard query*.

8. Was bedeutet hier PTR?

Hier geht es um **Reverse DNS** (!). **PTR** steht für Pointer und wird dazu genutzt, eine IP-Adresse einem Namen zuzuordnen (**Reverse DNS**).

Ein **PTR**-Record verweist auf ein Objekt: den Domain-Namen. Dadurch wird das **Reverse DNS** (rDNS) bzw. ein Reverse Lookup möglich. Im Standardfall möchte man die Verbindung zu einem Server aufnehmen, dessen Domain-Namen man kennt, nicht aber die korrekte IP-Adresse. Bei der rückwärtigen Anfrage läuft der Prozess genau umgekehrt: Die IP-Adresse ist bereits bekannt und man möchte erfahren, wie die zugehörige Domain heisst bzw. unter welcher URL man sie erreichen kann.

9. Schauen Sie sich den Reiter **Ethernet II** an.

10. Auf wen bzw. welchen Service zeigt die Ziel-MAC-Adresse der Anfrage?

Sie zeigt auf den DNS-Server und auf den Router/Default Gateway. In diesem Fall ist neben DHCP auch der DNS-Dienst auf dem Router installiert.

Anmerkung: Falls sich der DNS-Server ausserhalb des aktuellen IP-Subnetzes befindet, ist die Ziel-MAC-Adresse immer der **Default Gateway**, da dieser die Pakete weiterleitet und zunächst auf Ethernet-Schicht als nächsten Hop adressiert wird.



Grundsätzlich zeigt die MAC-Adresse auf den angefragten Dienst, wenn dieser lokal im gleichen Subnetz ist. Ansonsten könnte es auch Ihr **Default Gateway** - der nächste Hop im lokalen Netzwerk zu anderen Netzwerken - sein.

Erinnern Sie sich daran, dass IP-Pakete, die an IP-Adressen, die nicht im lokalen Netzwerk sind, auf Ethernet-Schicht (Layer 2) an den **Default Gateway /Router** gesendet werden und dieser sie dann weitersendet. Die Kommunikation auf Ethernet-Schicht ist somit zwischen dem PC und dem **Default Gateway**, wenn auch gleich die gesamte Kommunikation auf IP-Schicht zwischen PC und Ziel-Server eine ganz andere ist, da sie in ein externes Netzwerk mit einem anderen IP-Adressbereich geht - eben über den **Default Gateway** als Bindeglied zu anderen Netzen.

Auf Ethernet-Schicht wird immer eine Kommunikation innerhalb des aktuellen LAN-Segments/lokalen Netzwerks gemacht. In diesem Fall könnte es der **Default Gateway** sein, wenn der Server nicht im lokalen Netzwerk ist. Somit würden hier IP-Pakete für andere Netze (mit IP-Adressen, die zu anderen Netzen gehören) auf Ethernet-Ebene an den lokalen nächsten Hop im Netzwerk - den **Default Gateway** - ausgeliefert, damit dieser diese IP-Pakete weiterleitet.

11. Sie überprüfen nun die Annahme, dass es sich eventuell um das **Default Gateway** handeln könnte, indem Sie sich die IP-Adresse Ihres **Default Gateways** über die Kommandozeile anzeigen lassen:

```
> ipconfig
```

12. Kontrollieren Sie den Eintrag in der ARP-Tabelle.

```
> arp -a
```

13. Handelt es sich bei der Ziel-MAC-Adresse um Ihren **Default Gateway**?

Ja. Es handelt sich um den angefragten DNS-Service, der aber auf dem **Default Gateway/Router** installiert ist und dort läuft. In kleinen Netzwerken kann der Router mehrere Aufgaben erfüllen wie Router, DHCP oder DNS.

14. Wechseln Sie zum **IPv4**- oder **IPv6**-Reiter (je nachdem, wie Ihr Protokollstack konfiguriert ist).
15. Wem gehört die Ziel-IP-Adresse?

TODO: SOLUTION MISSING!



Anders als bei der Thematik oben mit DHCP ist hier klar, auf wen die IP-Adresse zeigt. Alle IP- und MAC-Adresskonfigurationen sind hier schon abgeschlossen, da DHCP durchgelaufen ist. Es muss keine Broadcast-Adresse oder Vergleichbares genutzt werden. Sowohl die MAC- als auch die IP-Adresse des DNS-Servers sind bekannt. Die IP-Adresse des DNS-Servers wurde per DHCP zugewiesen und die MAC-Adresse wurde via ARP-Protokoll zu der korrespondierenden MAC-Adresse aufgelöst.

16. Wechseln Sie in den Reiter **User Datagram Protocol**.

17. Was hat es mit dem UDP-Port 53 auf sich?

Der UDP-Port 53 ist gemäss RFC für **DNS** reserviert.

18. Schauen Sie sich jetzt wiederum die Antwort im Traffic an: **Standard query response**.

19. Verifizieren Sie die Erkenntnisse aus der Analyse der Anfrage.

20. Wie unterscheiden sich **DNS Query** und **DNS Response**?

Die **DNS Query** beinhaltet die Anfrage. Die **Response** beinhaltet die Anfrage mit der passenden Antwort dazu. Dabei wird per Flag angezeigt, dass es sich um ein Antwort-Paket handelt.

Zusammenfassung

- Sie haben Beispiele für Hilfsprotokolle im Zusammenhang mit IP-Adressen studiert.
- Beide Protokolle arbeiten auf Netzwerkschicht 7, bieten aber Funktionalitäten für Schicht 4 an.
- Sie kennen nun die Abläufe für die DHCP-IP-Adressenvergabe und die DNS-Namensauflösung, die Internet-URLs in IP-Adressen übersetzt.

6 Netzwerk-Schicht 7: Protokolle des World Wide Web - Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Zielsetzung

- Kennenlernen des **HTTP-Netzwerkprotokolls** – das Protokoll für alle Webanwendungen und Basisprotokoll des World Wide Web.
- Studieren von GET-Requests.
- Verständnis der Einfachheit des Protokolls und seiner Universalität.

*Das Hypertext Transfer Protocol ist ein 1991 eingeführtes Protokoll zur Übertragung von Daten auf der Anwendungsschicht. Es wird hauptsächlich eingesetzt, um Webseiten aus dem World Wide Web in einen Webbrowser zu laden. **HTTP** kümmert sich nur um die Übertragung der Inhalte und muss sich nicht um Themen wie Adressierung oder Wegefindung im Internet kümmern – das übernehmen die Protokolle auf Schicht 2 bis 5, die wir zuvor untersucht haben. Wir schauen uns im Folgenden das Protokoll näher an.*

1. Öffnen Sie einen Browser.
2. Öffnen Sie **Wireshark**.
3. Damit alle notwendigen Informationen angezeigt werden, setzen Sie bitte in den Einstellungen in **Wireshark** die Protokolleinstellungen wie folgt:
 - Aktivieren: **Edit** → **Preferences...** → **Protocols** → **TCP** → ☒ **Reassemble out-of-order segments**
 - Deaktivieren: **Edit** → **Preferences...** → **Protocols** → **TCP** → ☐ **Do not call subdissectors for error packets**

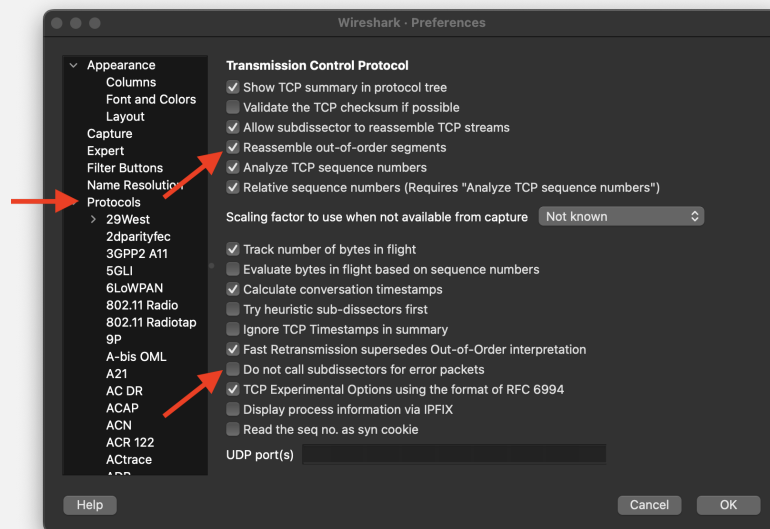


Abbildung 7: Protokolleinstellungen für TCP in Wireshark.

4. Starten Sie eine neue Aufzeichnung.
5. Navigieren Sie im Browser zu folgender HTTP (nicht HTTPS) Seite:

`http://www.neverssl.com/`

6. Sobald die Seite geladen wurde, können Sie die Aufzeichnung in Wireshark beenden und den Browser schliessen.
7. Filtern Sie nach dem HTTP-Traffic:

`http`

8. Wählen Sie das erste HTTP-Paket für den Request an die entsprechende URL aus:
`GET / HTTP/[Version]`.



Die angefragte Domain ist im Reiter **Hypertext Transfer Protocol** unter **Host** ersichtlich.

9. Falls Sie weiteren HTTP-Traffic haben, können Sie nur diesen filtern, welcher als IP-Adresse den entsprechenden Host für die Domain aufweist:

`http&&ip.addr==[IP-Adresse]`



Filter von Hand hinzuzufügen kann mühsam sein - vor allem, wenn die IP-Adresse kompliziert oder eine IPv6-Adresse ist.

Eine andere Möglichkeit Filter zu erstellen besteht darin, dass man ein bestimmtes Feld eines Pakets anklickt nach dem man filtern möchte (z.B. Quell-IP-Adresse) und per Rechtsklick die Funktion **Apply as Filter → Selected** (bzw. **Als Filter anwenden... → Ausgewählt**) im Kontextmenü anklickt.

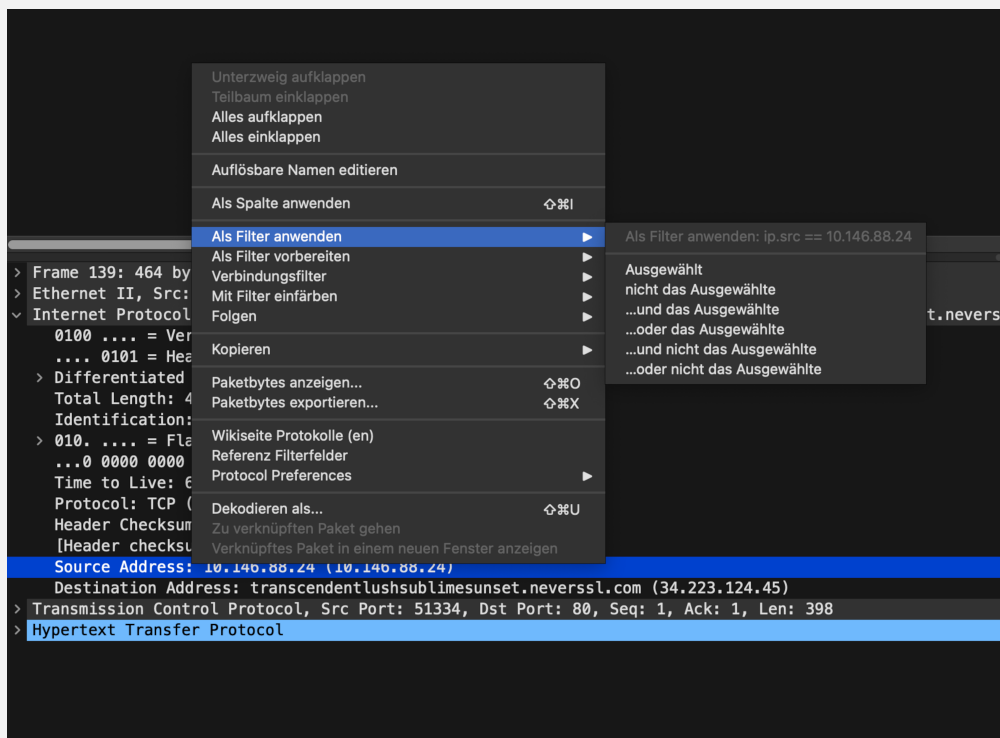


Abbildung 8: Erstellen eines Filters per Kontextmenü.

10. Öffnen Sie auf dem ersten HTTP-Paket den Reiter zum entsprechenden Protokoll.
11. Schauen Sie sich den **GET-Request** genau an.

12. Welche HTTP-Header sind im Request gesetzt?

- Request Methode, Request URI, Request Version, Host, Connection, Upgrade Insecure Requests, User-Agent, Accept, Accept-Encoding, Accept-Language

```
Host: www.neverssl.com\r\n
Connection: keep-alive\r\n
Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
  AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0
  Safari/537.36 OPR/95.0.0.0\r\n
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q
  =0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,
  application/signed-exchange;v=b3;q=0.9\r\n
Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
Accept-Language: de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
```

13. Wechseln Sie zur HTTP-Antwort und öffnen Sie wiederum den Reiter **HTTP**.

14. Wird der Webserver preisgegeben? Wenn ja, um welchen handelt es sich?

Server: Apache/2.4.55

15. Welche weiteren interessanten Informationen finden Sie in der Antwort?

- Den Status Code 200, dass die Anfrage erfolgreich war.
- Den Content-Type **text/html**, dass es sich um **HTML** handelt.
- Den Zeitpunkt, zu dem der Webserver glaubt, dass der **HTML**-Code zuletzt geändert wurde: **Last-Modified**

16. Wechseln Sie zum Reiter **Line-based text data**.

17. Um welchen Payload handelt es sich hier?

HTML-Code (**text/html**) - auch wenn im Wireshark alles lesbar ist, wurde der Inhalt gezippt/im gzip-Format verschickt (siehe Headerfeld: **Content-Encoding: gzip**)

18. Es wurden noch andere **GET-Requests** auf die entsprechende IP getätigt. Um was für Ressourcen handelt es sich hierbei? Aktivieren Sie gegebenenfalls einen neuen Filter, der alle **HTTP-GET-Requests** herausfiltert: `http.request.method == "GET"`.

Neben / wurde auch nach /**favicon.ico** gefragt. Dies ist das kleine Piktogramm (= selbsterklärendes Bild) im Fenster des Web-Browsers oder im Tab des Web-Browsers, das eine Webseite identifiziert oder zB. für Bookmarks verwendet werden kann.

19. Was bedeuten die verschiedenen **Status Codes** der Serverantworten? Welche kommen vor?

- Status Code: 200 → Der Statuscode 200 **OK** bedeutet, dass die Anfrage erfolgreich war.
- Status Code: 301 → Der **HTTP-301-Moved Permanently**-Redirect-Status-Code zeigt an, dass die angeforderte Ressource zu der URL verschoben wurde, die durch das Feld **Location** im HTTP-Header angegeben ist. Ein Browser leitet bei solch einem Status-Code automatisch auf die neue URL um und sendet automatisch eine weitere HTTP-Anfrage an die neue URL.

Zusammenfassung

- Sie kennen nun die Funktionsweise von **HTTP** und insbesondere von **HTTP-GET-Requests**.
- Sie haben Einblicke in die **HTTP-Header** eines **GET-Requests** bekommen.

7 Netzwerk-Schicht 7: Verschlüsselte Datenübertragung im World Wide Web - HTTPS / TLS

Zielsetzung

- Kennenlernen von TLS-Verbindungen mit dem HTTP-Protokoll: [HTTPS](#).
- Kennenlernen der verschiedenen möglichen Verschlüsselungseigenschaften von TLS.

Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) ist ein Kommunikationsprotokoll im World Wide Web, mit dem Daten abhörsicher übertragen werden können. Es stellt eine Transportverschlüsselung dar.

HTTPS wurde von Netscape entwickelt und zusammen mit SSL 1.0 erstmals 1994 mit deren Browser veröffentlicht. Syntaktisch ist [HTTPS](#) identisch mit dem Schema für [HTTP](#). Die zusätzliche Verschlüsselung der Daten geschieht mittels [SSL/TLS](#). Wir schauen uns nun die Kommunikation in [Wireshark](#) genauer an.

1. Öffnen Sie den Firefox Browser.
2. Leeren Sie im Browser den Cache der bisher aufgerufenen Webseiten und Ressourcen (z. B. Texte, Bilder oder Cookies) auf dem Labor-PC.



Der Cache wird hier geleert, damit die Sitzung von Grund auf neu aufgebaut wird und nicht bestehende Sitzungsinformationen verwendet werden.

3. Öffnen Sie [Wireshark](#) und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
4. Navigieren Sie im Browser zu folgender URL:

<https://hslu.ch>

5. Stoppen Sie die Aufzeichnung in [Wireshark](#) und schliessen Sie den Browser.
6. Um nur den [HTTPS](#)-Traffic anzuzeigen, könnten Sie folgenden Filter anwenden:

[tls](#)

7. Sie könnten allenfalls mehr Traffic sehen, als Ihnen lieb ist. Entsprechend könnten Sie noch weiter filtern. Öffnen Sie eine Kommandozeile und tippen Sie folgendes Kommando ein, um die IP-Adresse von <https://hslu.ch> herauszufinden:

```
> nslookup hslu.ch
```

8. Schränken Sie Ihren Filter mit der IP-Adresse (IPv4 oder IPv6) noch mehr ein:

```
tls&&ip.addr==[IPv4-Adresse]  
tls&&ipv6.addr==[IPv6-Adresse]
```



Nun sehen Sie nur den TLS-Traffic zu der entsprechenden IP des Zielhosts.

9. Wählen Sie das erste Paket mit der Bezeichnung **Client Hello** aus.
10. Erweitern Sie den Reiter **Transport Layer Security** → **TLSv[vs] Record Layer: Handshake Protocol: Client Hello**.
11. Welchen Zweck erfüllt das **TLS-Handshake-Protokoll**?

TLS besteht aus den beiden Hauptkomponenten **TLS Handshake** und **TLS Record**. Im TLS Handshake findet ein sicherer Schlüsselaustausch und eine Authentifizierung statt. **TLS Record** verwendet dann den im **TLS Handshake** ausgehandelten symmetrischen Schlüssel für eine sichere Datenübertragung – die Daten werden verschlüsselt und mit einem MAC (Nachrichtenauthentifizierungscode) gegen Veränderungen geschützt übertragen.

12. Schauen Sie sich die unterstützten Verschlüsselungsverfahren und Erweiterungen an.
13. Wie viele Verschlüsselungsverfahren werden unterstützt? Nennen Sie ein paar!

Es werden 16 Verschlüsselungsverfahren unterstützt.
Beispielsweise:

- Cipher Suite: TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x1301)
- Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xc030)
- Cipher Suite: TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x1303)

14. Was hat es mit der **Random Number** (32 **Byte**) auf sich?

Generell wird die Zufallszahl vor allem für eine erste initiale einfache Verschlüsselung (Pre-Master-Secret & Master-Secret) genutzt. Das Master-Secret wird dann aus dem Pre-Master-Secret abgeleitet und mit den Client- und Server-Randoms kombiniert. Das Pre-Master-Secret wird mit dem öffentlichen Schlüssel des Servers verschlüsselt, ausser wenn Diffie-Hellman für Perfect Forward Secrecy verwendet wird. Hier wird der öffentliche Schlüssel verwendet, um die öffentlichen Werte zu signieren.

15. Wechseln Sie nun zum nächsten **TLS**-Paket mit der Bezeichnung **Server Hello**. Falls das **Server Hello** nicht sichtbar ist, wiederholen Sie bitte die Messung nochmals mit dem Browser oder passen Sie den Wireshark-Filter entsprechend an, dass auch beiderseitiger Verkehr sichtbar ist.
16. Welches Verschlüsselungsverfahren wird vom Server verlangt?

Cipher Suite: TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x1302)

Der Verschlüsselungsalgorithmus **Advanced Encryption Standard (AES)** ist eine Blockchiffre, für die kein praktischer Angriff bekannt ist, der es dem Angreifer ermöglichen würde, den verschlüsselten Text ohne Kenntnis des Schlüssels wiederherzustellen, wenn der Algorithmus korrekt implementiert ist. Unsachgemäße Implementierungen können jedoch zu einem Seitenkanalangriff führen, wie es im Fall von **OpenSSL** geschehen ist.

17. Sie sehen im Traffic noch andere Pakete: z.B. **Change Cipher Spec**.

18. Schauen Sie sich die Pakete an und geben Sie kurze Erklärungen dazu ab, was genau passiert.¹

- **Change Cipher Spec.** → Damit wird die eigentliche verschlüsselte Verbindung gestartet. Die Verschlüsselung geschieht eigentlich in zwei Schritten: Damit die Kommunikation als sicher gilt, muss mindestens einer der Kommunikationspartner mittels eines asymmetrischen Kryptoverfahrens seine Identität bestätigen. Weiterhin wird zu Beginn ausgehandelt, welche Verschlüsselungsart genutzt wird. Danach wird die verschlüsselte Verbindung gestartet.
- Es werden auch noch weitere Pakete genutzt wie "Server Certificate: Der Server sendet sein Zertifikat", oder "Client Key Exchange: Der Client sendet seinen Schlüsselteil"

¹ IBM: An overview of the SSL or TLS handshake, <https://www.ibm.com/docs/en/ibm-mq/7.5?topic=ssl-overview-tls-handshake>

Zusammenfassung

- Sie kennen nun das **TLS-Verschlüsselungsprotokoll**, das **HTTPS** nutzt, um verschlüsselte HTTP-Verbindungen aufzubauen.
- Sie kennen das **TLS-Handshake-Protokoll** mit **Client Hello** und **Server Hello**.

8 Netzwerk-Schicht 7: Dateiübertragungen via FTP - File Transfer Protocol (FTP)

Zielsetzung

- Kennenlernen des FTP-Protokolls für Dateiübertragungen.
- Kennenlernen des aktiven und passiven Modus.

Das *File Transfer Protocol (FTP)*, englisch für Dateiübertragungsprotokoll, ist ein im RFC 959 von 1985 spezifiziertes Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Dateien über IP-Netzwerke. *FTP* ist in der Anwendungsschicht (Schicht 7) des OSI-Schichtenmodells angesiedelt. Im letzten Teil dieses Labor schauen wir uns an, wie es arbeitet.

Im Folgenden untersuchen wir das *File Transfer Protocol*.

1. Öffnen Sie *Wireshark* und starten Sie eine neue Aufzeichnung.
2. Öffnen Sie die Kommandozeile und geben Sie folgenden Befehl ein:

```
> ftp ftp.introl.ls.eee.intern
```
3. Geben Sie folgenden Benutzernamen ein:

```
anonymous
```
4. Sie müssen kein Passwort eingeben.
5. Lassen Sie die *FTP*-Verbindung geöffnet und wechseln Sie zu *Wireshark*.
6. Lassen Sie sich den *FTP*-Traffic mit folgendem Filter anzeigen:

```
ftp
```

7. Schauen Sie sich den bisherigen Traffic genau an.

8. Zählen Sie die bisherigen [FTP-Codes](#) auf und erläutern Sie sie kurz.

```
FTP Response "codes" (=FTP-Antworten) vs. Commands.  
< 220 - Service ist bereit für neue Benutzer (initiale  
    Antwort = Begrüßung)  
> ... OPTS  
< 200 - Command OK  
> USER anonymous  
< 331 - Benutzer OK, Passwort benötigt (-> Antwort auf USER  
    )  
> PASS  
< 230 - Benutzer angemeldet (-> FTP-Antwort auf PASS)
```

- 220: Service ist bereit für neue Benutzer (initiale Antwort = Begrüßung)
- 200: Charset response
- 331: Benutzer OK, Passwort benötigt (-> Antwort auf USER)
- 230: Login successful, Benutzer angemeldet

9. Probieren Sie, sich den Inhalt im aktuellen Verzeichnis anzuzeigen:

```
> ls
```

10. Schauen Sie sich in [Wireshark](#) an, weshalb es nicht klappt.

11. Weshalb klappt das Ausführen von Kommandos auf der Kommandozeile von Windows nicht? Was hat es mit dem erwähnten **Passive Mode** im Kontext von **FTP** auf sich? ¹

Wenn man Probleme bei FTP-Verbindungen hat, kommen oft die Begriffe “aktives FTP” und “passives FTP” ins Spiel - besonders dann, wenn die Verbindung zwar irgendwie schon klappt, aber dann einfach hängen bleibt. FTP verwendet verschiedene TCP- und UDP-Ports für die Steuerung (Control & Commands: Anzeigen von Verzeichnissen, etc.) und den eigentlichen Dateitransfer. Die Steuerung/Commands erfolgen immer über Port 21. Die Ports für die Datenverbindung werden separat ausgehandelt und bestimmt, was oft Probleme macht.

- Aktives FTP: Der Client baut eine Verbindung zum Server über Port 21 auf. Hier werden die Details ausgehandelt. Unter anderem fragt der Server nach den Ports für die Datenübertragung. Der Client antwortet mit dem “PORT”-Command und schlägt Ports vor. Diese Ports fragt der Server *von aussen* an. Der Server versucht eine Verbindung von aussen zum Client herzustellen, um Dateien auf dem vorgeschlagenen Port zu übertragen.
- Passives FTP: Der Client baut eine Verbindung zum Server über Port 21 auf. Im passiven Modus wird aber keine Verbindung mehr von aussen vom Server versucht. Stattdessen fragt nicht mehr der Server den Client nach möglichen Ports, sondern schlägt selbst Ports vor, die für den Dateitransfer genutzt werden sollen. Der Client baut daraufhin eine Verbindung zum Server auf. Der Aufbau von innen vom Client zum Server nach aussen hat einige Vorteile (und funktioniert verlässlicher), da heutige Firewalls oft Verbindungen von innen nach aussen zulassen, aber Verbindungen von aussen nach innen blockieren. Weiterhin ist der Aufbau von aussen nach innen schwierig, wenn NAT und interne IPs genutzt werden.

¹ <https://www.web24.com.au/tutorials/active-passive-modes-ftp>

Der Windows-FTP-Client `ftp.exe` unterstützt den passiven Modus nicht. Er kann mit dem Befehl für passives FTP nichts anfangen und ignoriert diesen. Sie können den Befehl (`PASV`) für den passiven Modus ausführen, aber dies versetzt nur den Server in den passiven Modus. Der Windows-Client verwendet jedoch weiterhin den aktiven Modus. Somit: Der Windows-FTP-Client teilt für den aktiven FTP-Modus dem Server mit dem PORT Command seine IP und einen Port für den Aufbau der aktiven FTP-Datenverbindung, was der Server mit “500 Illegal PORT Command” ablehnt. Die Verbindung schlägt fehl. Anmerkung: Selbst wenn der aktive Modus (und der “PORT”-Command) vom FTP-Server akzeptiert würde, würde die Verbindung von aussen vom Server nach innen fehlschlagen: Wegen NAT und der Firewalls der HSLU wird die Verbindung von aussen vom Server zum Client im Labor über die vorgeschlagenen Ports nicht durchgelassen und verweigert. Für FTP in der HSLU benötigt man zwingend den passiven Modus.



Da das Windows-Tool `ftp` der Kommandozeile den `Passive Mode` nicht unterstützt, werden Sie im Folgenden mit dem Tool `WinSCP` arbeiten.

12. Schliessen Sie die aktuelle `FTP`-Session auf der Kommandozeile.
13. Starten Sie in `Wireshark` eine neue Aufzeichnung.
14. Verwenden Sie für den folgenden Test das Programm `WinSCP`, das neben SCP auch das FTP-Protokoll unterstützt. Öffnen Sie `WinSCP` und verbinden Sie sich auf:

```
ftp://ftp.introl.ls.eee.intern
```

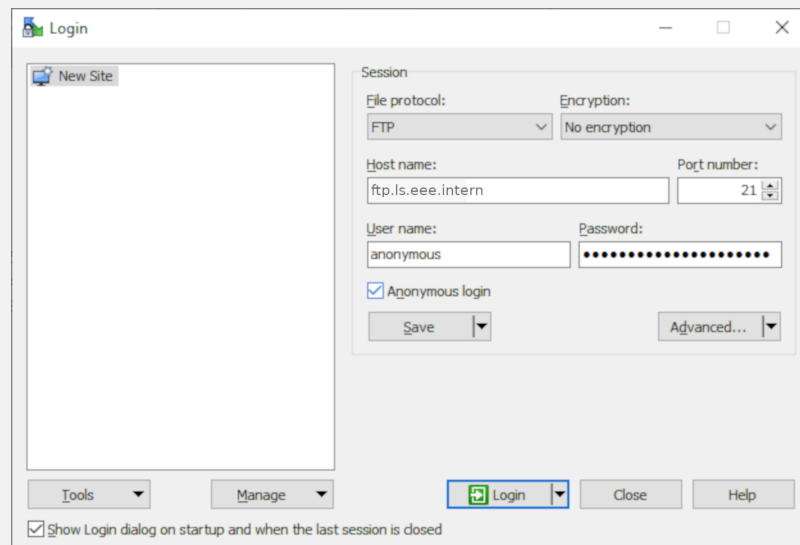


Abbildung 9: Öffnen einer FTP-Session mit WinSCP.

15. Wechseln Sie in das Verzeichnis `/ENAPP/` und laden Sie das File `db.properties` herunter.
16. Schauen Sie sich den Traffic zum Download der Datei in Wireshark an.
17. Erklären Sie den Vorgang anhand des Traffics.

WinSCP sendet den Befehl `CWD` für den Wechsel in das Unterverzeichnis und listet dieses mit `LIST` auf. Für den Download wechselt er in den `Binary Mode`, fragt nach Grösse der Datei (`SIZE`) und fordert die Datei selbst mit `RETR` an und erhält diese über die passive Verbindung.



Führen Sie zum Abschluss dieser Übung das `ResetNetworkAdapters`-Skript auf dem Desktop Ihrer Windows-Arbeitsstation aus, damit die Adapter zurückgesetzt werden.

Zusammenfassung

- Sie können nun Dateien per `FTP` abrufen und kennen sich mit dem passiven und aktiven Modus von `FTP` aus.

ENDE

Laden Sie das ausgefüllte PDF mit Hilfe des vorbereiteten Abgabeordners in ILIAS hoch.

